LAB 0: HƯỚNG DẪN LTSPICE

Tài liệu này được trình bày thành 2 phần chính:

+ Phần 1: hướng dẫn sử dụng LTSpice

+ Phần 2: thiết kế bộ inverter với LPSpice

Mục đích: giúp người học biết cách sử dụng LTSpice, thiết kế và mô phỏng với 1 công nghệ nhất định.

PHẦN 1: Sử dụng LTSpice

Thiết kế mạch với LTspice đi theo các bước sau đây :

1. Chuẩn bị file thư viện
2. Tạo Schematic
3. Tích hợp file thư viện vào Schematic
4. Sử dụng NMOS và PMOS đã tích hợp để thiết kế mạch
5. Chạy Mô phỏng

Draft, version 1

I.Chuẩn bị file thư viện :

Vào Link :

http://www.mosis.com/Technical/Testdata/

Chọn thư viện cần sử dụng

VD thư viện 0.25u http://www.mosis.com//Technical/Testdata/tsmc-025-prm.html

Chọn thư viện NMOS và PMOS

Hầu hết các thiết kế của chúng ta đều làm việc với NMOS và PMOS nên chỉ cần sử dụng phần này là đủ. Các phần ở trên chỉ là các comment khi test data.

Phần thư viện ta cần sử dụng thường có nội dung như sau :

T65V SPICE BSIM3 VERSION 3.1 PARAMETERS

SPICE 3f5 Level 8, Star-HSPICE Level 49, UTMOST Level 8

```
* DATE: Aug  7/06
* LOT: T65V                WAF: 2002
* Temperature_parameters=Default
.MODEL CMOSN NMOS (                              LEVEL   = 49
+VERSION = 3.1          TNOM    = 27             TOX     = 5.7E-9
+XJ      = 1E-7         NCH     = 2.3549E17      VTH0    = 0.3790539
+K1      = 0.4678673    K2      = 2.094882E-3    K3      = 1E-3
+K3B     = 2.8635543    W0      = 1E-7           NLX     = 1.952698E-7
+DVT0W   = 0            DVT1W   = 0              DVT2W   = 0
+DVT0    = 0.4891847    DVT1    = 0.5915719      DVT2    = -0.5
+U0      = 305.4959128  UA      = -1.245181E-9   UB      = 2.524523E-18
+UC      = 4.296097E-11 VSAT    = 1.326081E5     A0      = 1.6595933
+AGS     = 0.3280687    B0      = -1.620759E-8   B1      = -1E-7
+KETA    = -1.129018E-3 A1      = 1.358712E-4    A2      = 0.5058927
+RDSW    = 200          PRWG    = 0.3631279      PRWB    = -0.0636973
+WR      = 1            WINT    = 0              LINT    = 0
+XL      = 0            XW      = -4E-8          DWG     = -2.075568E-8
+DWB     = 2.088413E-9  VOFF    = -0.0992525     NFACTOR = 1.3986948
+CIT     = 0            CDSC    = 2.4E-4         CDSCD   = 0
+CDSCB   = 0            ETA0    = 6.307375E-3    ETAB    = 2.812558E-4
+DSUB    = 0.0453069    PCLM    = 1.585851       PDIBLC1 = 0.9927926
+PDIBLC2 = 2.413581E-3  PDIBLCB = -0.0251233     DROUT   = 0.9993683
+PSCBE1  = 8E10         PSCBE2  = 5.882417E-10   PVAG    = 1.009375E-7
+DELTA   = 0.01         RSH     = 3.9            MOBMOD  = 1
+PRT     = 0            UTE     = -1.5           KT1     = -0.11
+KT1L    = 0            KT2     = 0.022          UA1     = 4.31E-9
+UB1     = -7.61E-18    UC1     = -5.6E-11       AT      = 3.3E4
+WL      = 0            WLN     = 1              WW      = 0
+WWN     = 1            WWL     = 0              LL      = 0
+LLN     = 1            LW      = 0              LWN     = 1
+LWL     = 0            CAPMOD  = 2              XPART   = 0.5
+CGDO    = 4.16E-10     CGSO    = 4.16E-10       CGBO    = 7E-10
+CJ      = 1.740557E-3  PB      = 0.99           MJ      = 0.4621235
+CJSW    = 4.180326E-10 PBSW    = 0.8994981      MJSW    = 0.2677227
+CJSWG   = 3.29E-10     PBSWG   = 0.8994981      MJSWG   = 0.2677227
+CF      = 0            PVTH0   = -8.458495E-3   PRDSW   = -10
+PK2     = 4.057598E-3  WKETA   = 5.254243E-5    LKETA   = -8.084685E-3    )
*
.MODEL CMOSP PMOS (                              LEVEL   = 49
```

Draft Version 1

```
+VERSION = 3.1          TNOM    = 27          TOX     = 5.7E-9
+XJ      = 1E-7         NCH     = 4.1589E17   VTH0    = -0.5224091
+K1      = 0.615586     K2      = 1.740055E-3 K3      = 0
+K3B     = 10.126439    W0      = 1E-6        NLX     = 7.427938E-9
+DVT0W   = 0            DVT1W   = 0           DVT2W   = 0
+DVT0    = 2.6099192    DVT1    = 0.7749922   DVT2    = -0.1505238
+U0      = 100          UA      = 9.628749E-10 UB     = 1E-21
+UC      = -1E-10       VSAT    = 1.832587E5  A0      = 1.0636713
+AGS     = 0.1473504    B0      = 4.332305E-7 B1      = 2.456784E-6
+KETA    = 8.213399E-3  A1      = 0.0251405   A2      = 0.3
+RDSW    = 1.048851E3   PRWG    = 0.206411    PRWB    = -0.1916693
+WR      = 1            WINT    = 0           LINT    = 2.731764E-8
+XL      = 0            XW      = -4E-8       DWG     = -4.035405E-8
+DWB     = 6.772034E-11 VOFF    = -0.118657   NFACTOR = 1.0750885
+CIT     = 0            CDSC    = 2.4E-4      CDSCD   = 0
+CDSCB   = 0            ETA0    = 0.2473215   ETAB    = -0.0574668
+DSUB    = 1.0277572    PCLM    = 1.2659136   PDIBLC1 = 7.65712E-3
+PDIBLC2 = -1E-5        PDIBLCB = -1E-3       DROUT   = 0.1043079
+PSCBE1  = 6.942941E10  PSCBE2  = 5E-10       PVAG    = 2.330338E-3
+DELTA   = 0.01         RSH     = 3           MOBMOD  = 1
+PRT     = 0            UTE     = -1.5        KT1     = -0.11
+KT1L    = 0            KT2     = 0.022       UA1     = 4.31E-9
+UB1     = -7.61E-18    UC1     = -5.6E-11    AT      = 3.3E4
+WL      = 0            WLN     = 1           WW      = 0
+WWN     = 1            WWL     = 0           LL      = 0
+LLN     = 1            LW      = 0           LWN     = 1
+LWL     = 0            CAPMOD  = 2           XPART   = 0.5
+CGDO    = 4.99E-10     CGSO    = 4.99E-10    CGBO    = 7E-10
+CJ      = 1.840957E-3  PB      = 0.9809513   MJ      = 0.4692719
+CJSW    = 3.603168E-10 PBSW    = 0.99        MJSW    = 0.3266334
+CJSWG   = 2.5E-10      PBSWG   = 0.99        MJSWG   = 0.3266334
+CF      = 0            PVTH0   = 5.46428E-3  PRDSW   = 1.8819543
+PK2     = 3.138577E-3  WKETA   = 0.0321052   LKETA   = -6.626532E-3  )
*
```

Để ý trong file thư viện trên có đoạn :
.MODEL **CMOSN** NMOS (
.MODEL **CMOSP** PMOS (
Phần **in đậm, gạch dưới** có thể thay đổi được. Đây là phần rất quan trọng vì ta sẽ sử dụng chúng để tích hợp các thông số trên vào các NMOS và PMOS

Draft, Version 1

Copy phần các thông số từ thư viện nhà sản xuất, Mở notepad trong windows, Paste nội dung này vào notepad và save dưới dạng đuôi TXT (VD : thuvien.txt)

Đến đây chúng ta đã hoàn tất phần chuẩn bị file thư viện cho mạch cần thiết kế.

II.Tạo Schematic mới

Trong cửa sổ LTspice, Chọn File/New Schematic

Tiếp tục chọn File/Save as . Tạo một Folder và lưu File ASC này vào đó

Lưu Ý : Chúng ta bắt buộc phải tạo một folder mới

III.Tích hợp file thư viện vào Schematic

Copy File Thư viện (thuvien.txt) đã tạo ở phần đầu tiên vào chung Folder với Schematic đã tạo.

Trong cửa sổ của LTspice, Chọn biểu tượng Spice Directive :  và Đánh dòng lệnh sau :

.INCLUDE THUVIEN.TXT

và place dòng lệnh kia vào 1 vị trí bất kì trong cửa sổ LTspice. Đến giai đoạn này ta đã tích hợp thư viện nhà sản xuất vào LTspice nhưng chúng ta vẫn chưa tích hợp chúng cho từng NMOS và PMOS. Do vậy vẫn chưa sử dụng các MOSFET được. Để làm được điều đó ta làm tiếp các bước sau

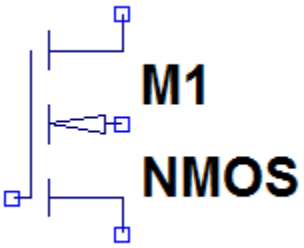
Các thiết kế của chúng ta sử dụng toàn NMOS và PMOS nên phần này sẽ hướng dẫn tích hợp thư viện cho NMOS và PMOS

NMOS :

Trên Thanh Bar của LTspice, Chọn biểu tượng Compoment 

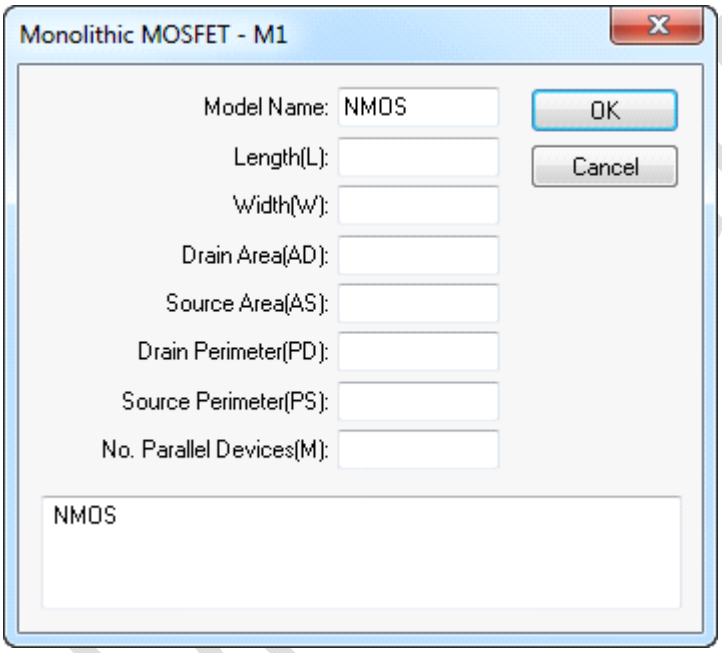
Một cửa sổ mới sẽ được mở,Chọn Nmos4. Chọn OK, chúng ta có NMOS như sau :

Draft version 1



Với M1 là tên của Transitor này. ta có thể thay đổi được bằng cách click chuột phải vào chữ M1. Ta có thể thay đổi tên của Transitor tùy thích

Để tích hợp các thông số trong thư viện vào NMOS này ta click chuột phải vào NMOS trên. một cửa sổ xuất hiện:



Ta thấy có thông số Model Name, Đây là thông số giúp ta tích hợp thư viện vào Nmos này. bây giờ, mở File thuvien.txt đã tạo ở các phần trước

```
T65V SPICE BSIM3 VERSION 3.1 PARAMETERS

SPICE 3f5 Level 8, Star-HSPICE Level 49, UTMOST Level 8

* DATE: Aug  7/06
* LOT: T65V                    WAF: 2002
* Temperature_parameters=Default
.MODEL CMOSN NMOS (                                LEVEL   = 49
+VERSION = 3.1            TNOM    = 27             TOX     = 5.7E-9
+XJ      = 1E-7           NCH     = 2.3549E17      VTH0    = 0.3790539
+K1      = 0.4678673      K2      = 2.094882E-3    K3      = 1E-3
+K3B     = 2.8635543      W0      = 1E-7           NLX     = 1.952698E-7
+DVT0W   = 0              DVT1W   = 0              DVT2W   = 0
+DVT0    = 0.4891847      DVT1    = 0.5915719      DVT2    = -0.5
+U0      = 305.4959128    UA      = -1.245181E-9   UB      = 2.524523E-18
+UC      = 4.296097E-11   VSAT    = 1.326081E5     A0      = 1.6595933
+AGS     = 0.3280687      B0      = -1.620759E-8   B1      = -1E-7
+KETA    = -1.129018E-3   A1      = 1.358712E-4    A2      = 0.5058927
+RDSW    = 200            PRWG    = 0.3631279      PRWB    = -0.0636973
+WR      = 1              WINT    = 0              LINT    = 0
+XL      = 0              XW      = -4E-8          DWG     = -2.075568E-8
+DWB     = 2.088413E-9    VOFF    = -0.0992525     NFACTOR = 1.3986948
+CIT     = 0              CDSC    = 2.4E-4         CDSCD   = 0
+CDSCB   = 0              ETA0    = 6.307375E-3    ETAB    = 2.812558E-4
+DSUB    = 0.0453069      PCLM    = 1.585851       PDIBLC1 = 0.9927926
+PDIBLC2 = 2.413581E-3    PDIBLCB = -0.0251233     DROUT   = 0.9993683
+PSCBE1  = 8E10           PSCBE2  = 5.882417E-10   PVAG    = 1.009375E-7
+DELTA   = 0.01           RSH     = 3.9            MOBMOD  = 1
+PRT     = 0              UTE     = -1.5           KT1     = -0.11
+KT1L    = 0              KT2     = 0.022          UA1     = 4.31E-9
+UB1     = -7.61E-18      UC1     = -5.6E-11       AT      = 3.3E4
+WL      = 0              WLN     = 1              WW      = 0
+WWN     = 1              WWL     = 0              LL      = 0
+LLN     = 1              LW      = 0              LWN     = 1
+LWL     = 0              CAPMOD  = 2              XPART   = 0.5
+CGDO    = 4.16E-10       CGSO    = 4.16E-10       CGBO    = 7E-10
```

Để ý phần .MODEL **CMOSN** NMOS (

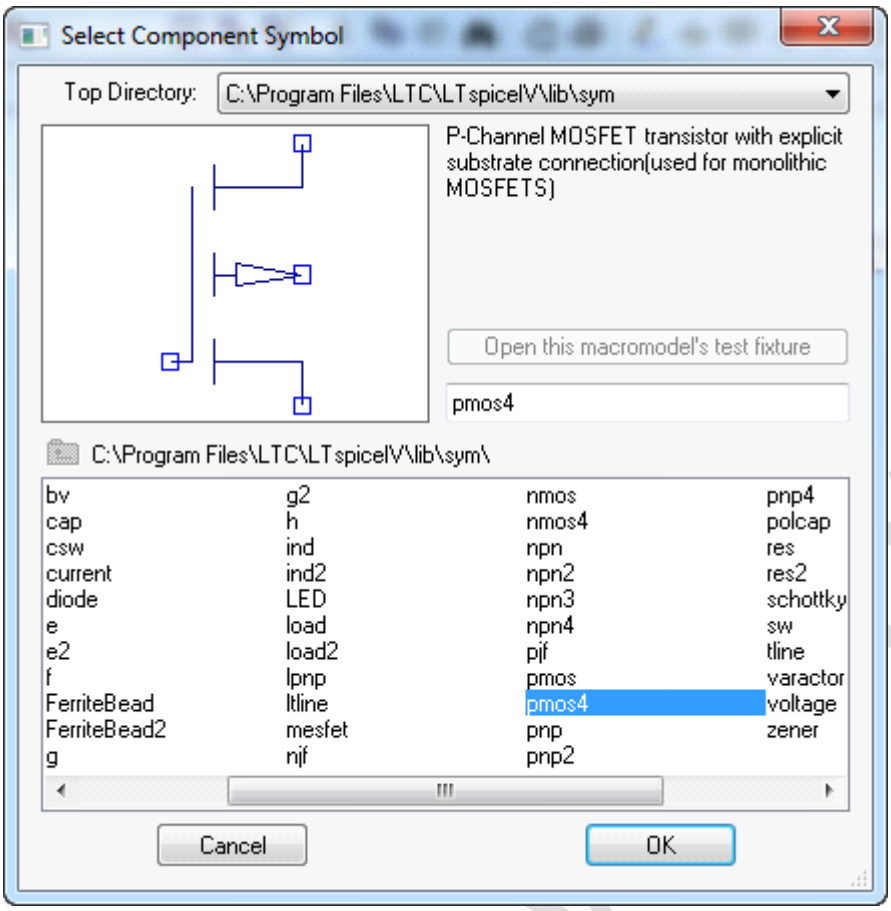
Phần **in đậm, gạch dưới** chính là Thông số Model Name của Transitor. Trong trường hợp này là CMOSN. Copy CMOSN và Paste vào thông số model Name, Như vậy ta đã tích hợp thành công thư viện cho 1 NMOS. Lưu ý là : ta chỉ mới làm thành công cho 1 NMOS, và LTspice không có chế độ tích hợp thư viện hàng loạt, do đó ta chỉ có thể làm cho từng NMOS một. Nhưng may mắn là ta có thể sử dụng chức năng copy để đỡ tốn thời gian. Chỉ cần click vào biểu tượng  , sau đó click vào biểu tượng NMOS trong cửa sổ LTspice là ta được một NMOS mới đã được tích hợp thư viện

PMOS :

Trên thanh bar của LTspice, Chọn biểu tượng Compoment 

Cửa sổ mới xuất hiện, Chọn PMOS4

Draft, Version



Các bước còn lại ta làm hoàn toàn tương tự như NMOS nhưng chú ý line sau trong file thuvien.txt :

.MODEL **CMOSP** PMOS (

thì CMOSP chính là Model name của PMOS

Đến đây ta đã hoàn tất việc tích hợp thư viện cho NMOS và PMOS. Và có thể dùng những PMOS này vào việc thiết kế. và Lưu ý những điều sau đây :

1.Khi chọn Model thì cần phải chú ý điện áp điều khiển, thường thì các model 50n có Vdd là 1v, Còn các model hiện này có điện áp điều khiển cỡ 5v

2.Khi muốn tạo 1 NMOS hoặc PMOS mới, ta phải thay đổi thông số Model name cho từng Transitor một

3. File thư viện (Thuvien.txt) phải cùng folder với file Schematic (file này có dạng .ASC)

Draft, version 1

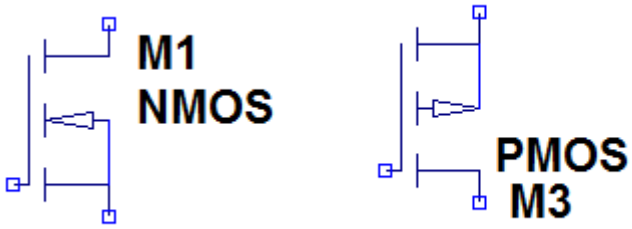
IV.Sử dụng NMOS và PMOS đã tích hợp để thiết kế mạch

Sau khi đã tích hợp thư viện cho NMOS và PMOS, ta hoàn toàn có thể sử dụng chúng cho các mạch cần thiết kế. Chúng ta nên thiết kế trên giấy trước để có các mô hình mạch và giai đoạn Schematic trên LTspice chỉ là vẽ lại dạng sơ đồ mạch chúng ta đã thiết kế.

Trong quá trình Schematic này, công việc của chúng ta chỉ là tạo các NMOS và PMOS đồng thời nối chúng lại với nhau. Các tạo NMOS và PMOS đã được nêu ở phía trên, Còn để nối các NMOS và PMOS lại với nhau, Chúng ta sử dụng biểu tượng :  . và thực hiện nối các điểm lại với nhau.

Trong quá trình này ta cũng có thể sử dụng biểu tượng  để sắp xếp lại các linh kiện một cách hợp lý và đẹp mắt hơn, Tránh gây rối mắt khi các dây nối chồng chéo nhau

Một lưu ý nữa là trong chương trình học ta thường sử dụng NMOS và PMOS có 3 chân D,S,G, nhưng thực tế còn một chân M nữa. Để có được Các MOSFET có 3 chân như chương trình học thì ta có thể nối các chân như sau :



Trong quá trình vẽ schematic, các bạn cũng có thể đánh dấu label cho ngõ vào, ngõ ra, hoặc bất kì điểm nào trên mạch mà các bạn thích. Mục đích của việc đánh dấu label này là để có thể đưa điện áp ra hoặc vào mạch. Chức năng đánh dấu label này hoàn toàn tương tự chức năng label trong orcad

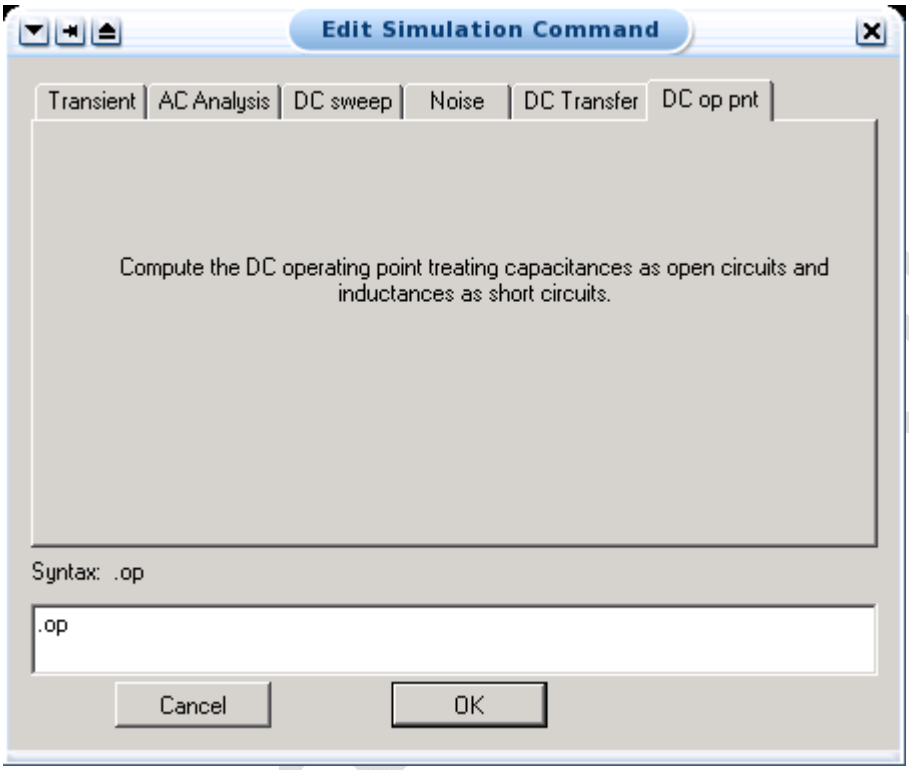
Đối với các vị trí VDD, chúng ta nên đánh dấu label cho chúng. việc này giúp ta dễ dàng cung cấp nguồn hơn.

VD : Câu lệnh để đưa áp vào VDD : VDD VDD 0 1 . Nghĩa là đưa nguồn VDD vào vị trí giữa 2 điểm VDD và 0, có giá trị bằng 1V. Dĩ nhiên điểm VDD và điểm 0 phải được đánh dấu từ trước

V.Chạy Mô Phỏng

Thông thường, chúng ta sẽ vẽ schematic cho các mạch, sau đó đánh dấu ngõ vào, ngõ ra, VDD, mass và đóng gói chúng thành các cell, gồm các ngõ vào, ngõ VDD, ngõ MASS, ngõ out...

DC Operating Point



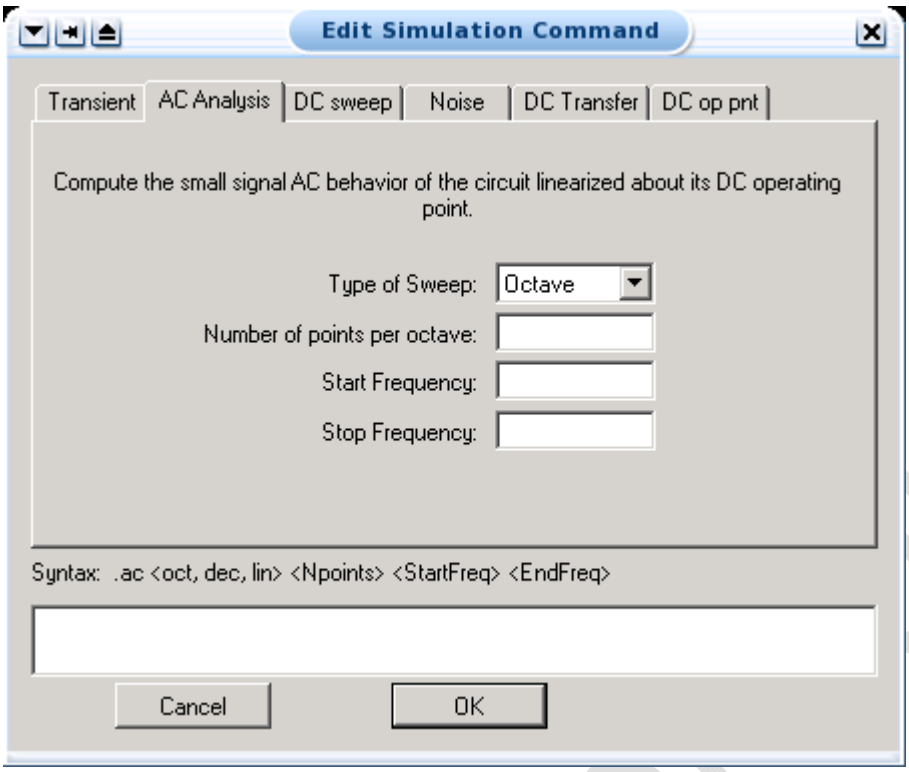
Đây là chức năng rất hay trong LTspice, nó cho phép chúng ta có thể biết được diện áp DC tại tất cả các nút và tất cả các dòng chạy trên mạch. Để sử dụng chức năng này thì chỉ cần nhấn nút OK và đặt nó vào bất kì nơi nào trong cửa sổ LTspice

1. Các command chính

Chúng ta chỉ quan tâm tới phân tích ở DC, AC và phân tích nhiễu

AC Analysis

Draft version 1



Chức năng này cho phép vẽ bode biên độ của ngõ ra (tức là phân tích ở chế độ AC)

Type of Sweep : ở đây có 3 chế độ để chọn. Chúng ta chỉ quan tâm tới linear và octave

Linear : Chọn nếu dải hẹp

Decade : Chọn nếu dải rộng

ở đây chúng ta cũng phải chọn số điểm để LTspice tính toán biên độ và dải thông cần phân tích.

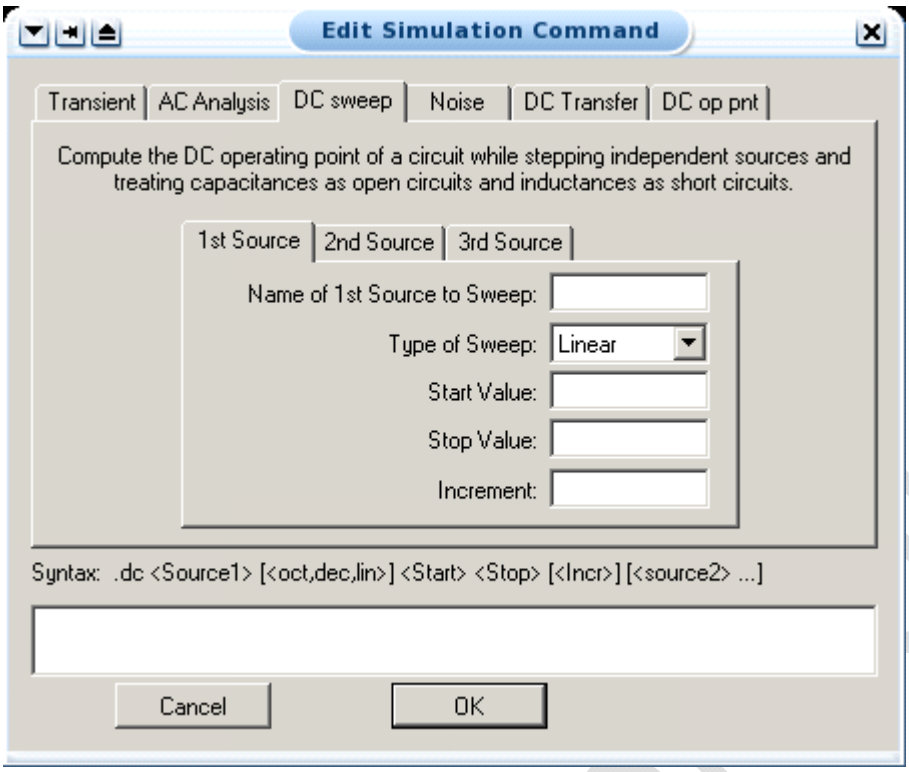
Number of points

Start Frequency

Stop Frequency

DC Sweep

Draft, Version 1



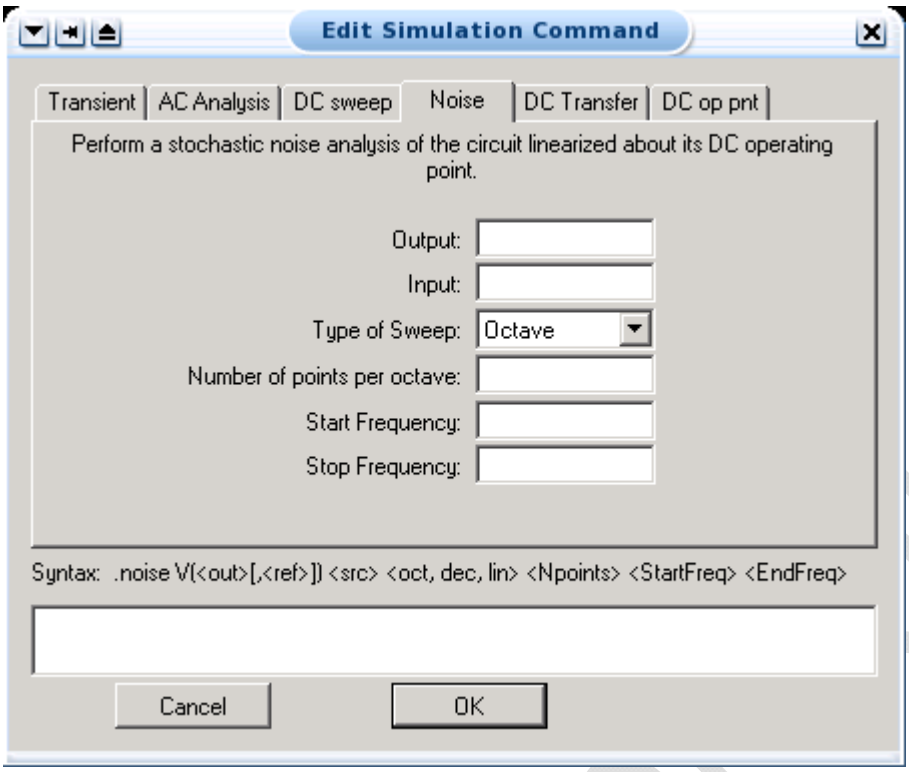
Chức năng này dùng để phân tích mạch ở chế độ DC. Nó sẽ cho biết ngõ ra thay đổi như thế nào nếu ngõ vào thay đổi

Start/stop Value : là dải điện áp cần phân tích

Increment : điện áp của mỗi bước

Noise

Draft, version 1

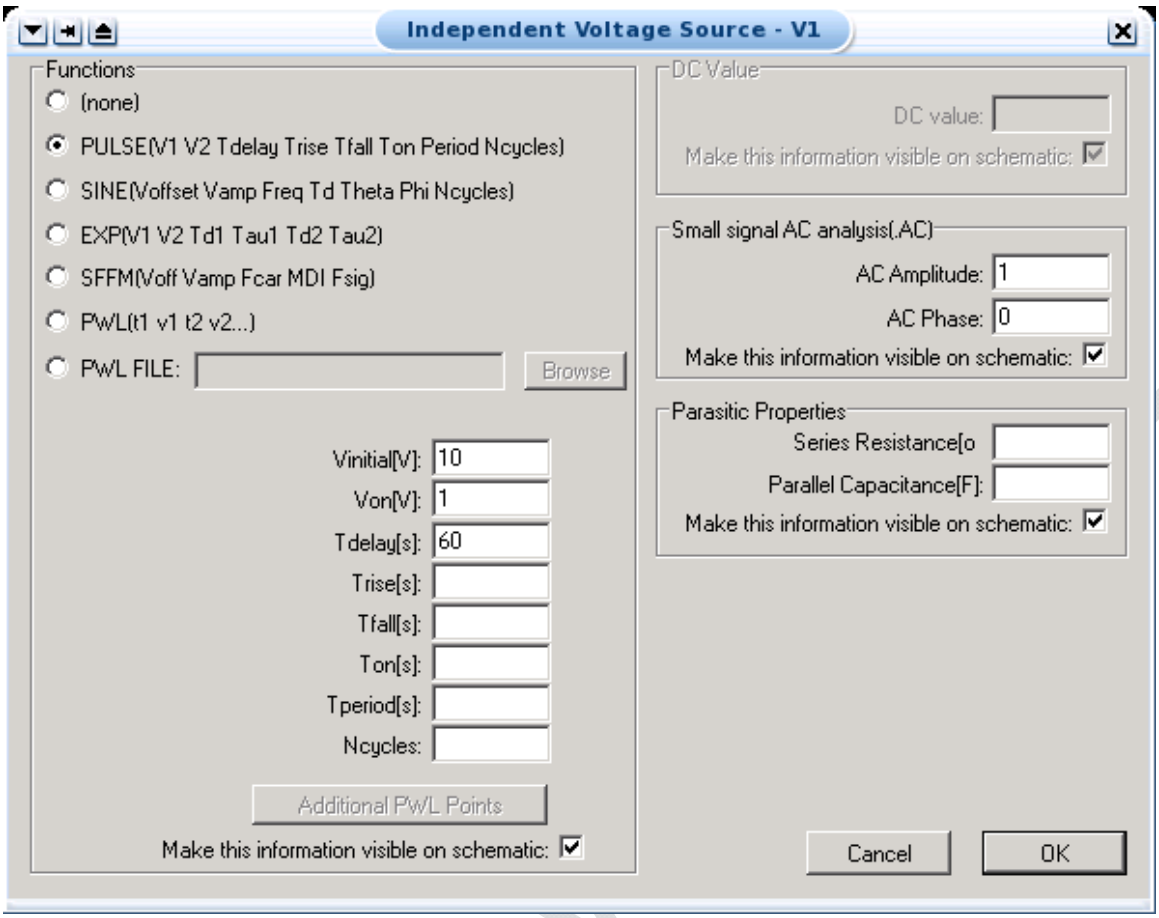


LTspice cho phép tính toán nhiễu ở cả ngõ vào và ngõ ra. Chú ý : output và Input chính là label của điểm mà ta cần tính toán nhiễu

2. Các nguồn thông dụng trong LTspice :

Pulse

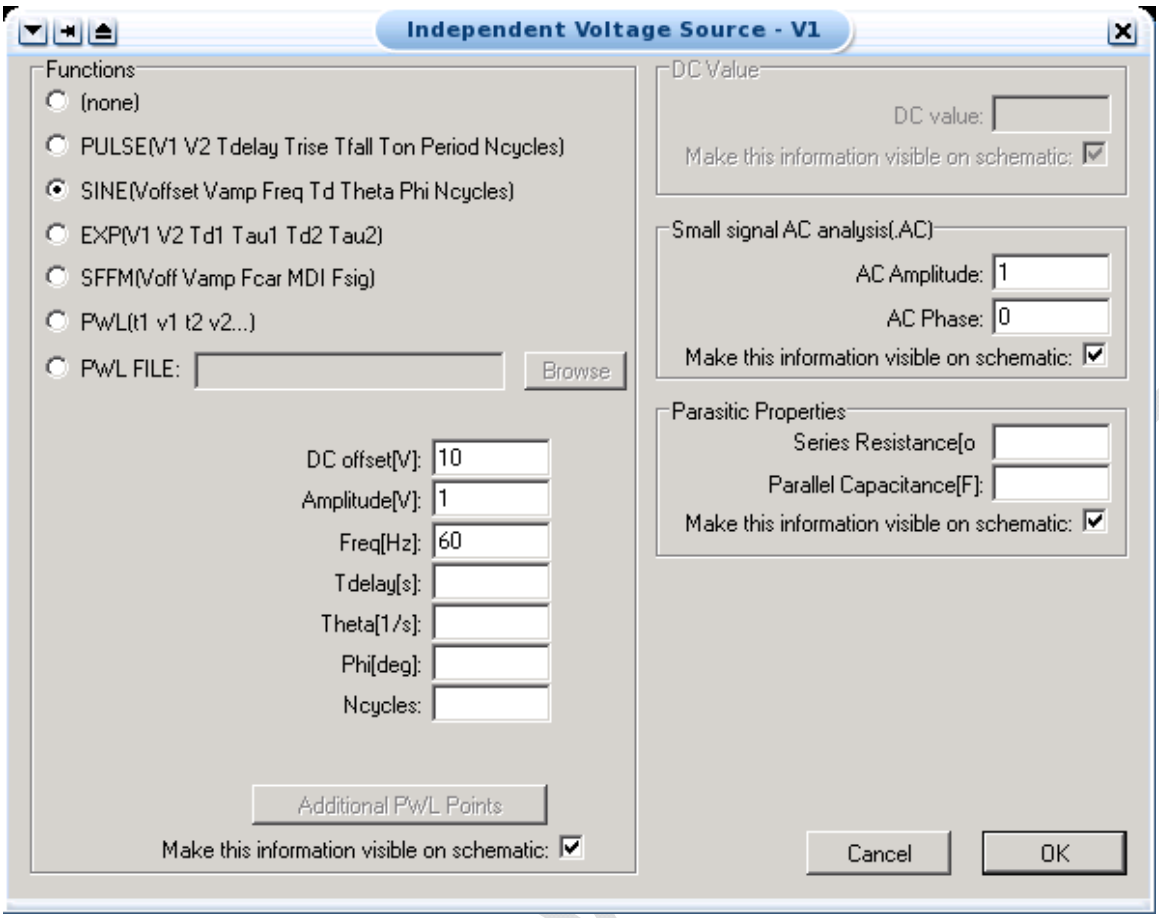
Draft, version 1



Nguồn này sử dụng khi chúng ta muốn tạo sóng vuông

Sine :

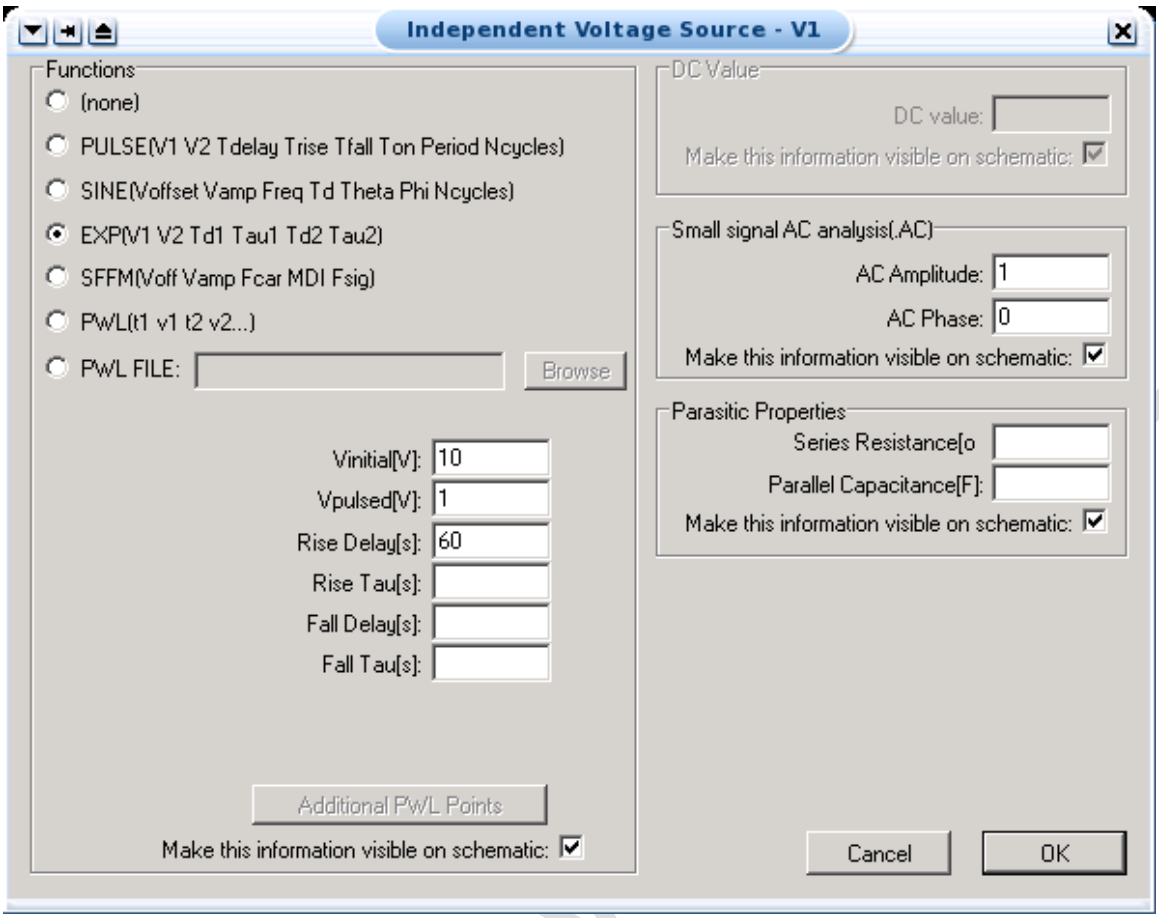
Draft, v



tạo sóng sin. Lưu ý : điện áp offset ở đây là điện áp DC của tín hiệu sine

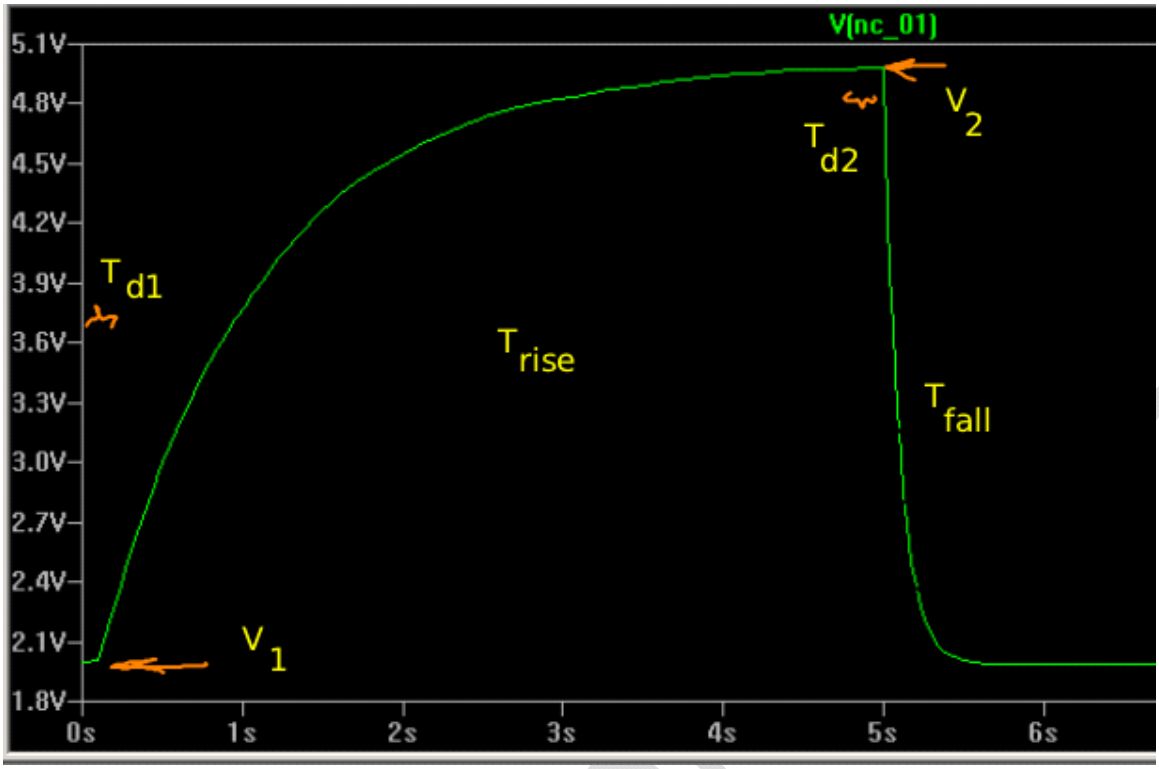
EXP :

Draft, v



Tạo tín hiệu hàm mũ. chúng ta chú ý, đối với các nguồn trên thì các thông số được biểu diễn giống như hình sau:

Draft, ...



3. Chú ý :

Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các command của Hspice trong Ltspice bằng cách nhấn vào biểu tượng .op trên thanh toolbar. Việc này đôi khi khá hữu ích

Trong một phiên mô phỏng thì Ltspice chỉ có thể thực hiện phân tích ở 1 chế độ xác định. Và nó sẽ thực hiện chế độ mô phỏng gần nhất mà chúng ta thiết lập.

Các câu lệnh có dấu ";" ở phía trước để báo rằng nó đã bị vô hiệu hóa. Nếu muốn sử dụng lại thì chỉ cần bỏ dấu này đi

Có thể xem thêm Hướng dẫn chi tiết hơn về Ltspice ở link này :
http://denethor.wlu.ca/ltspice/ và hướng dẫn Hspice ở link này :
http://www.utdallas.edu/~ramav/hspice/hspice.html

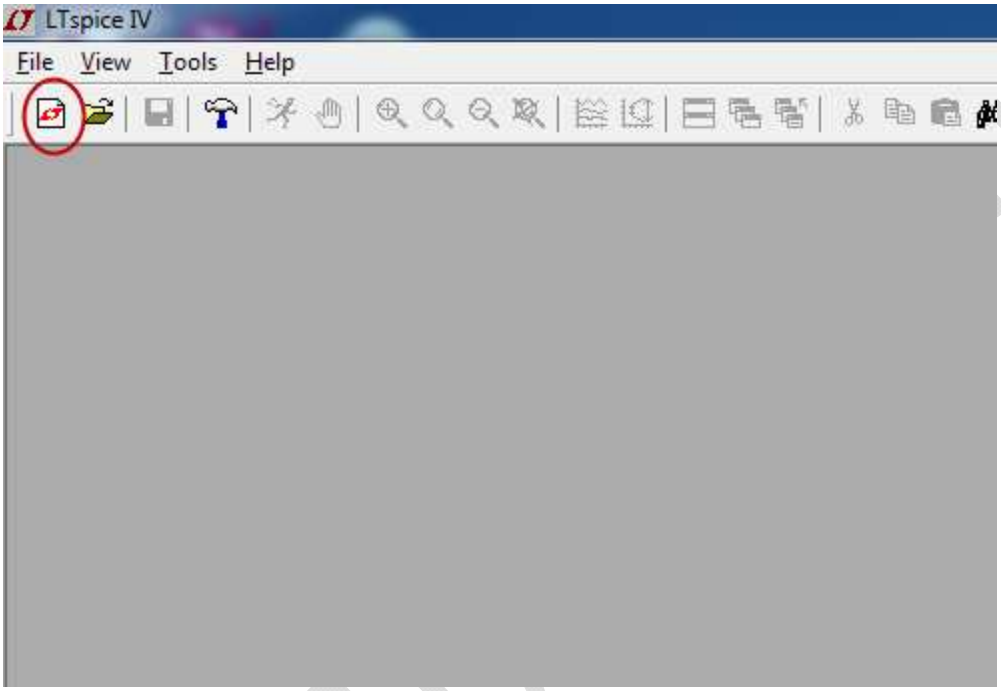
Draft version

PHẦN 2: Thiết kế bộ Inverter với LTSpice

Hướng dẫn thực hiện bộ inverter chi tiết trên Ltspice

File thư viện được đính kèm theo bài viết này. Trong bài này chúng ta sử dụng thư viện Mosfet 50n, Điện áp điều khiển 1V. Level 54

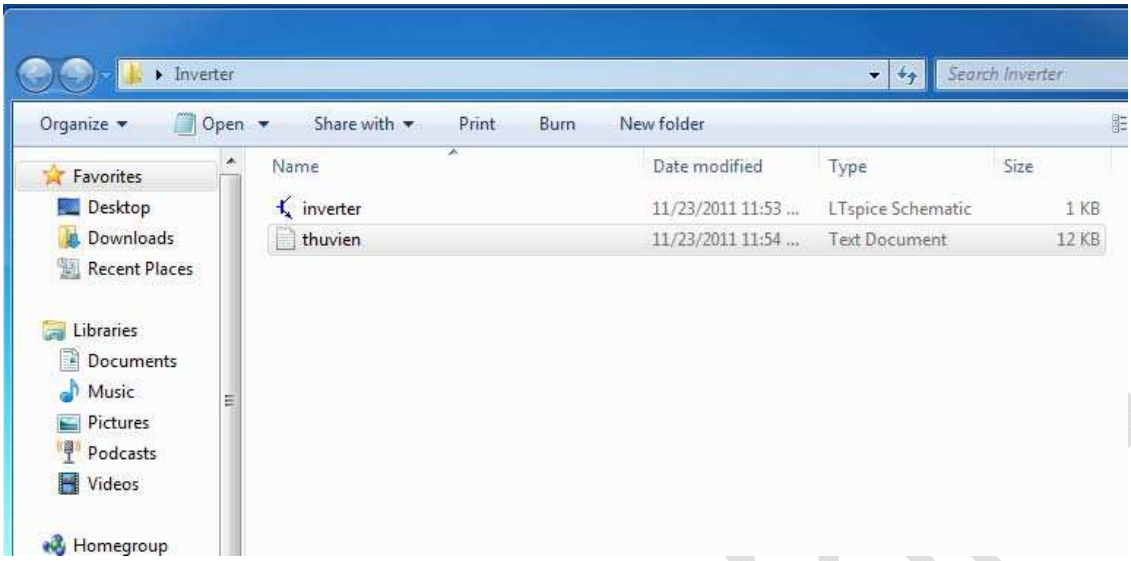
1.Tạo Project mới



2.Vào File/save as , tạo folder và lưu file này vào. Ở đây chúng ta lưu vào Folder inverter ở ngoài Desktop và lưu với tên là Inverter

3. Copy file thư viện vào cùng Folder với File inverter ở trên

Draft 1.1



Lưu ý: Việc này là bắt buộc. Nếu không cùng folder thì Ltspice sẽ không hiểu được file thư viện

Trên thanh công cụ Ltspice,Chọn  và đánh vào dòng lệnh sau :

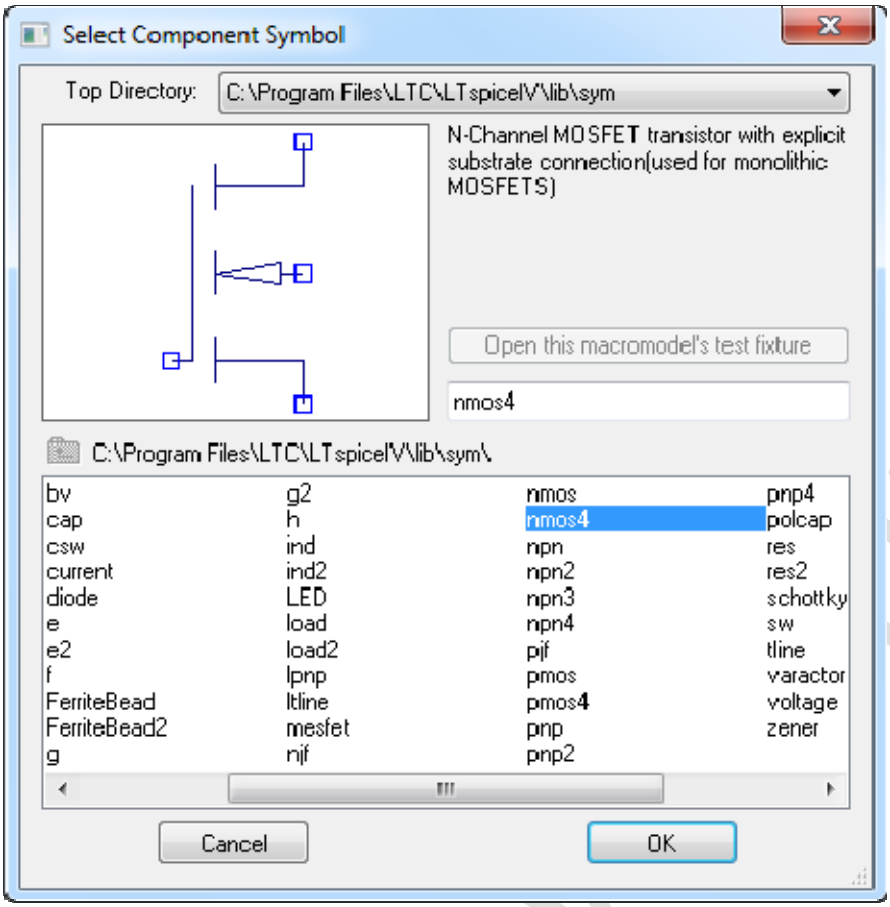
.INCLUDE THUVIEN.TXT

Chọn OK, một hộp nhỏ xuất hiện , Đặt nó vào bất kì vị trí nào trong Ltspice

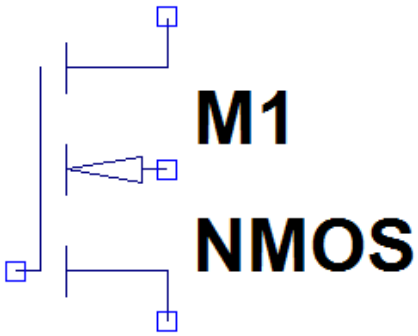
Mục đích của dòng lệnh này là đưa File thuvien.txt vào Ltspice.

4. Bây giờ chúng ta tạo 1 NMOS và tích hợp thông số thư viện vào NMOS này.Vào cửa sổ làm việc của Ltspice, Chọn nút  trên thanh toolbar. Trong cửa sổ mới xuất hiện, chọn Nmos4

Draft version



Nhấn OK và đặt nó vào 1 vị trí trên cửa sổ làm việc Ltspice. Ta được

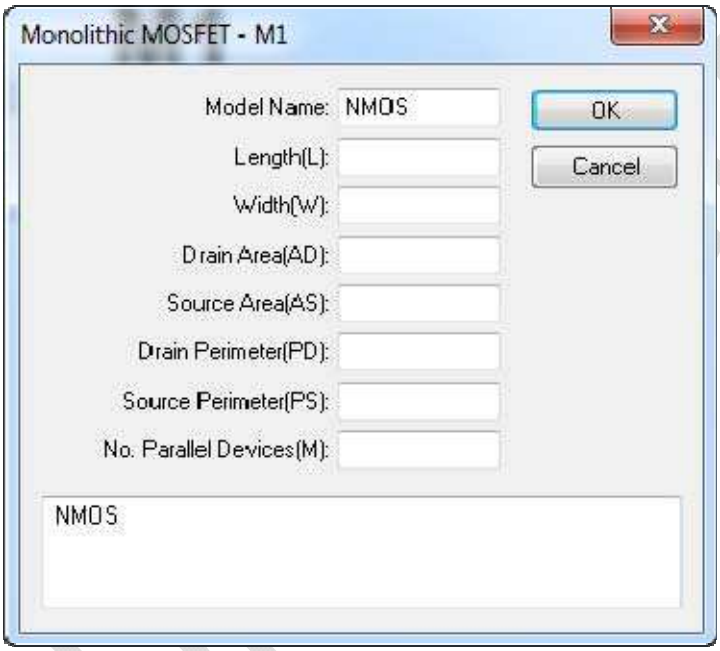


5.Bây giờ mở File thuvien.txt, và chú ý tới đoạn sau:

```
*
* Short channel models from CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation,
* 50nm BSIM4 models VDD=1V
*
.model  N_50n  nmos  level = 54
+binunit = 1            paramchk= 1            mobmod  = 0
+capmod  = 2            igcmod  = 1            igbmod  = 1            geomod  = 0
+diomod  = 1            rdsmod  = 0            rbodymod= 1            rgatemod= 1
+permod  = 1            acnqsmod= 0            trnqsmod= 0
+tnom    = 27           toxe    = 1.4e-009     toxp    = 7e-010       toxm    = 1.4e-009
+epsrox  = 3.9          wint    = 5e-009       lint    = 1.2e-008
+ll      = 0            wl      = 0            lln     = 1            wln     = 1
+lw      = 0            ww      = 0            lwn     = 1            wwn     = 1
+lwl     = 0            wwl     = 0            xpart   = 0            toxref  = 1.4e-009
+vth0    = 0.22         k1      = 0.35         k2      = 0.05         k3      = 0
+k3b     = 0            w0      = 2.5e-006     dvt0    = 2.8          dvt1    = 0.52
+dvt2    = -0.032       dvt0w   = 0            dvt1w   = 0            dvt2w   = 0
```

N_50n chính là tên model của NMOS.

6.Trở lại cửa sổ làm việc của Ltspice. Click chuột phải lên NMOS4 vừa mới được thêm vào. Một cửa sổ hiện ra :



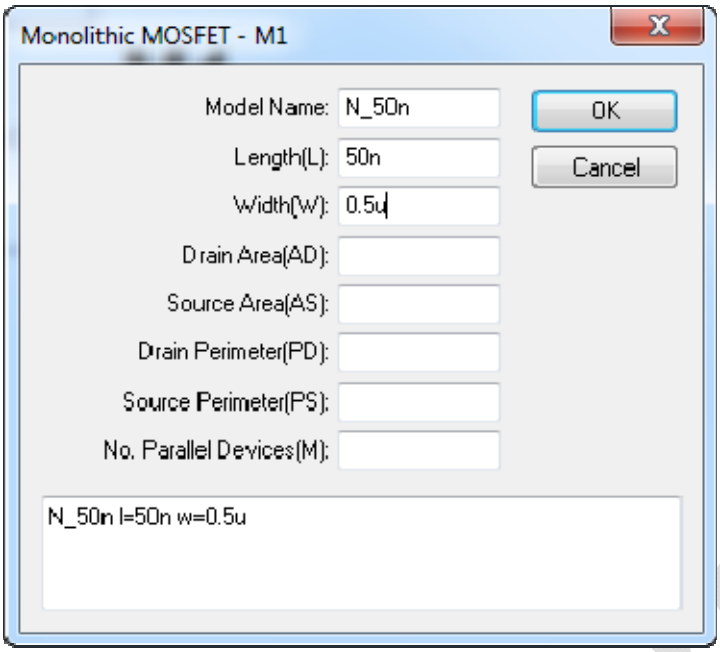
Chúng ta thay đổi các thông số :

Model name : N_50n

Length : 50n (Do sử dụng thư viện 50n)

Width : Tự chọn theo yêu cầu thiết kế. Ở đây giả sử ta chọn NMOS có W là 0.5u, Pmos có W là 1u. Thường thì NMOS được chọn có kích thước nhỏ hơn PMOS trong cấu hình Pull up- Pull down, vì nó có thể cho mức Low lý tưởng hơn.

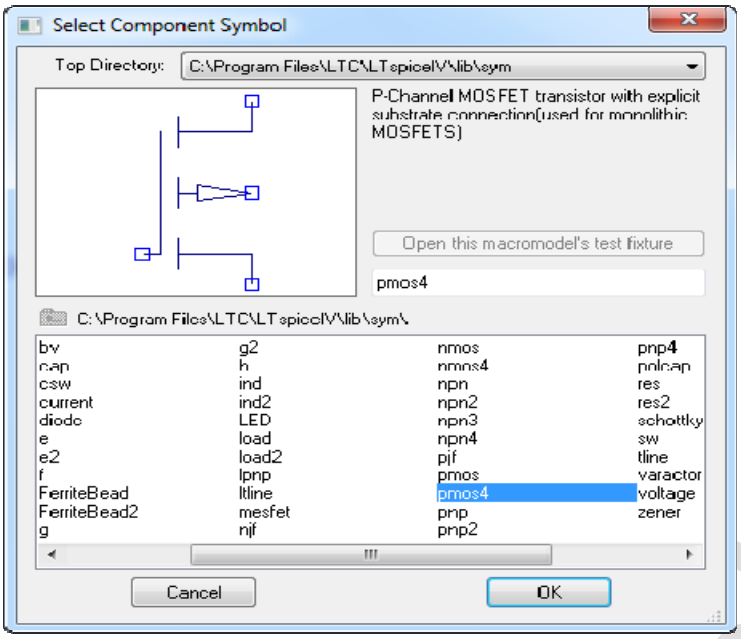
Sau khi thực hiện xong ta có :



Như vậy ta đã tạo và tích hợp thư viện cho 1 NMOS. Lưu ý : Chỉ mới 1 NMOS và thôi. Nếu muốn sử dụng nhiều NMOS thì chúng ta phải làm tuần tự các bước như trên cho ***Từng*** NMOS

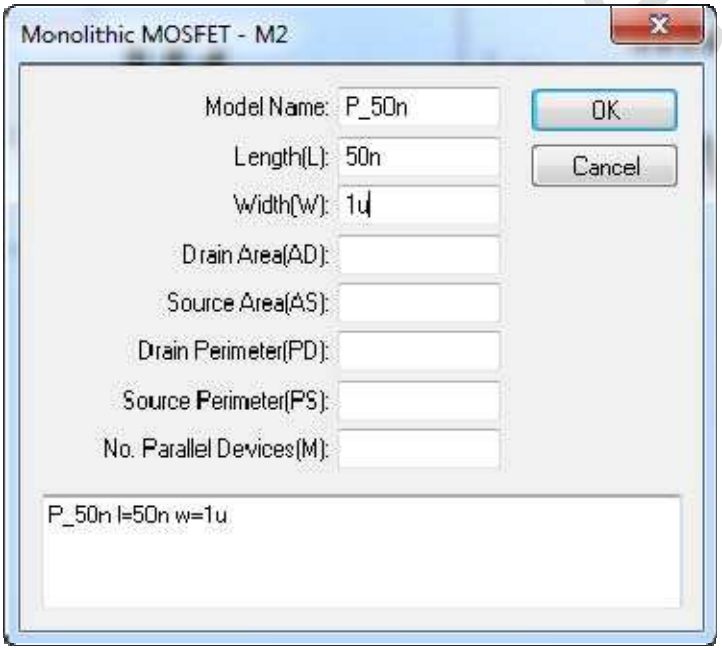
7.Tiếp tục chúng ta tạo PMOS. Tương tự như NMOS, Chọn biểu tượng  trên toolbar và chọn PMOS4

Draft, version 1

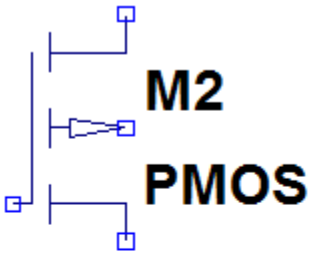


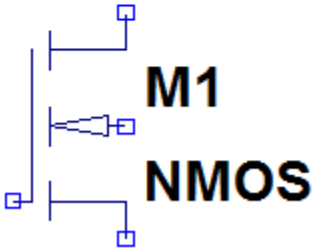
Đặt nó vào trong màn hình làm việc của Ltspice

Thiết lập thông số cho PMOS như sau :



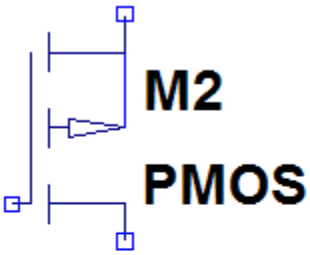
8. Như vậy là chúng ta đã có PMOS và NMOS cho thiết kế. Bây giờ chúng ta sử dụng biểu tượng move  trên thanh toolbar để sắp xếp lại các Mosfet này cho hợp lý và dễ nhìn

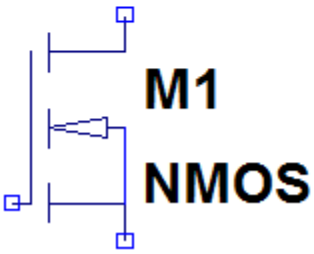




9.các NMOS và PMOS chúng ta học thường có 2 ngõ ra, nhưng trong này có 3 ngõ ra.

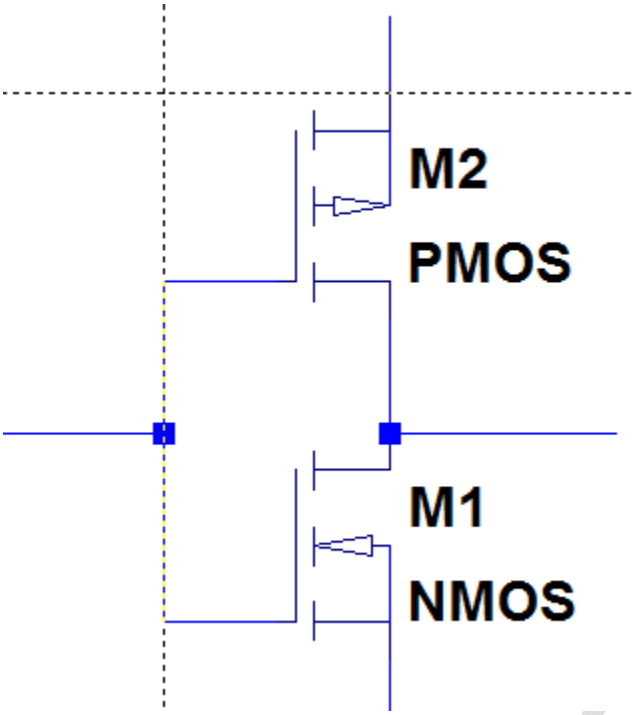
Chúng ta sử dụng biểu tượng  trên toolbar và nối các MOSFET này như sau để được cấu hình PMOS và NMOS thông dụng



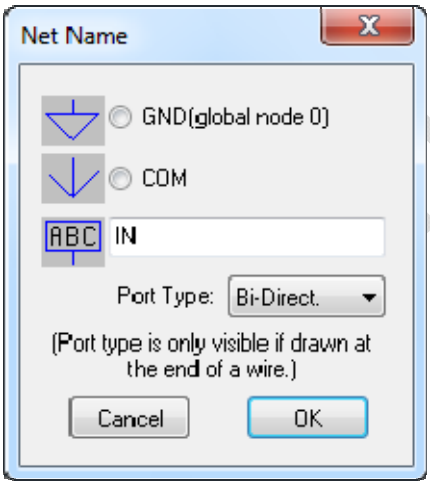


Version 1

10.Tiếp tục sử dụng để nối các NMOS và PMOS thành cấu hình hoàn chỉnh :

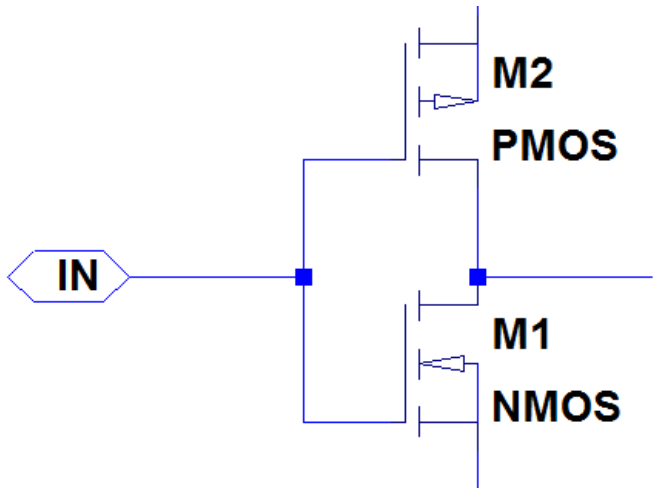


11. Bây giờ chúng ta sẽ đánh dấu label cho ngõ vào. Chọn biểu tượng . Một cửa sổ xuất hiện, thiết lập các thông số như sau :

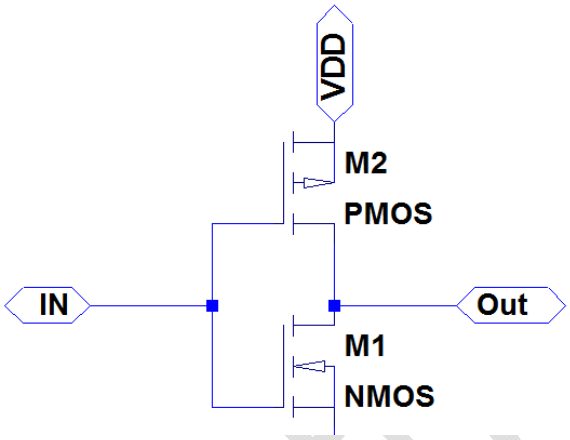


Chọn OK và Nối nó với ngõ vào , ta được :

version 1

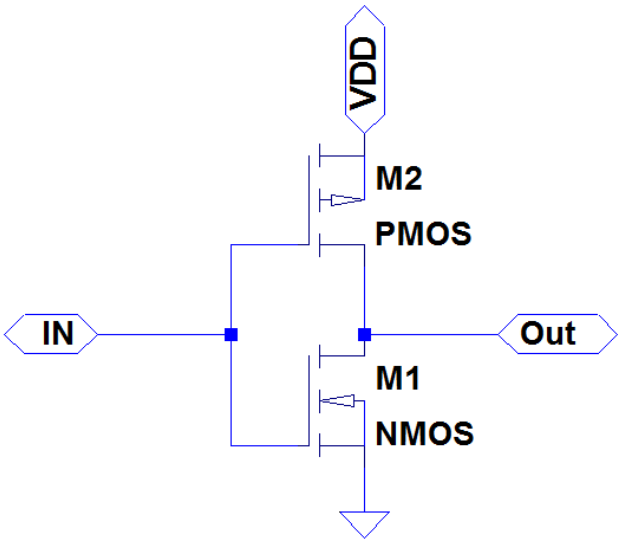


Thực hiện hoàn toàn tương tự với ngõ ra và VDD ta có :

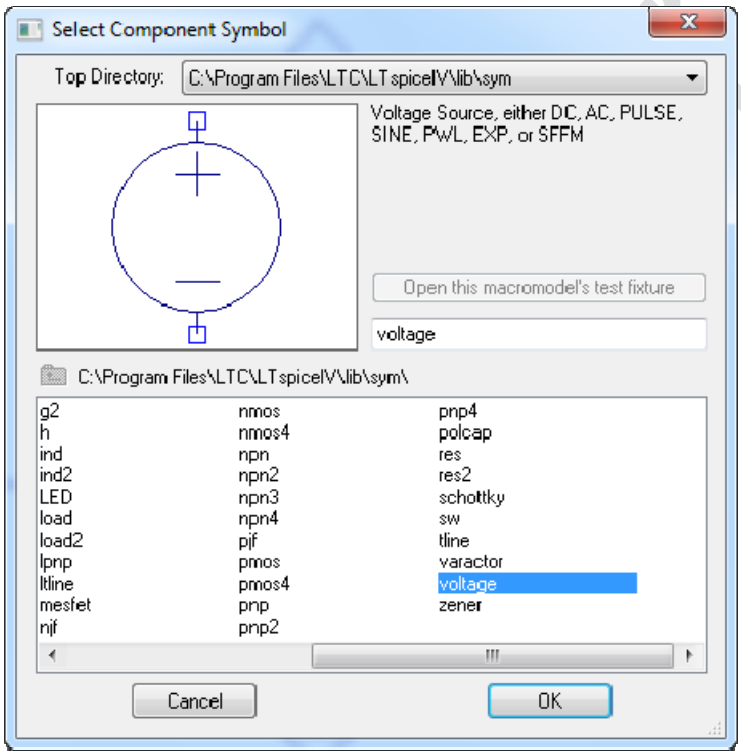


12.Bây giờ ta nối GND cho mạch. Chọn biểu tượng  . Và đưa nó vào vị trí mass. Ta được mạch:

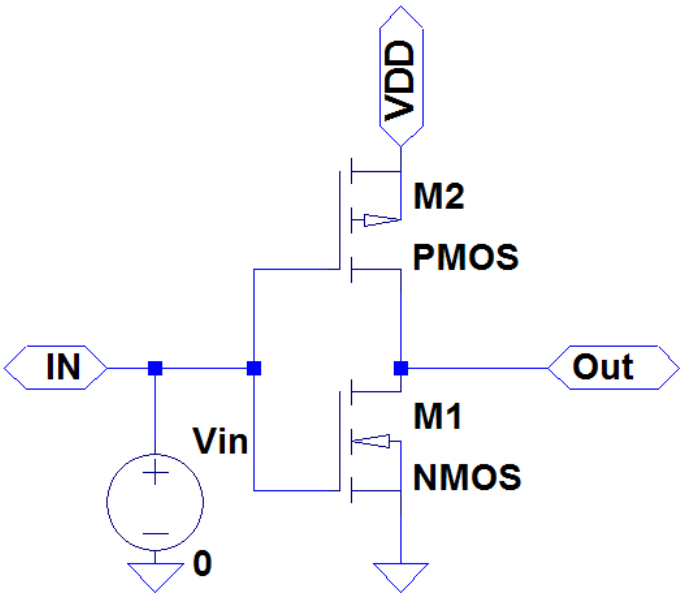
Draft version 1



13.Tiếp tục ta đưa mô hình nguồn vào ngõ vào.Chọn biểu tượng  trên thanh toolbar. Và chọn Voltage.



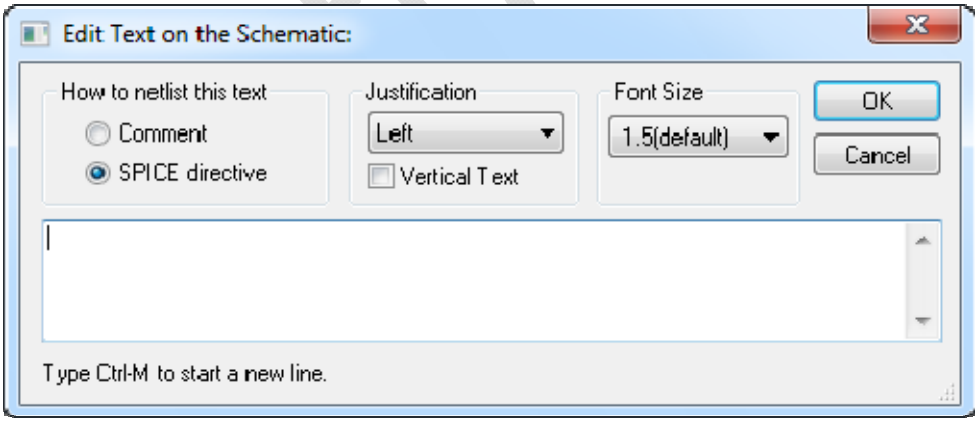
Nối nguồn này vào ngõ vào và mass. Đồng thời click chuột phải vào dòng chữ V1 ,V trên nguồn và thay đổi các vị trí như sau :



Như vậy ta đã được mạch hoàn chỉnh. Chú ý : Nếu trong quá trình vẽ mạch có sai sót thì chúng ta sử dụng chức năng Delete để xóa phần bị lỗi đi. Nhấn nút deleta trên bàn phím, Con chuột sẽ biến thành biểu tượng chiếc kéo. Click chiếc kéo này vào vị trí muốn xóa. Thoát khỏi chức năng delete này bằng cách click đúp chuột phải

14.Bây giờ chúng ta gán nguồn VDD cho mạch. Lưu ý Vin trong trường hợp này chỉ là biểu tượng, Chúng ta sẽ đưa nguồn mô phỏng vào vị trí Vin này.

Trong cửa sổ làm việc của Ltspice, Chọn biểu tượng : .op Chọn các thông số như sau :



Ở đây chúng ta muốn cung cấp Nguồn VDD 1 V. CHúng ta sẽ thực hiện lệnh giống như khi sử dụng hspice, bằng cách gõ dòng lệnh vào khung cửa sổ trên

VDD VDD 0 1

Và đặt nó ở bất kì vị trí nào dễ nhìn trong cửa sổ làm việc của Ltspice:

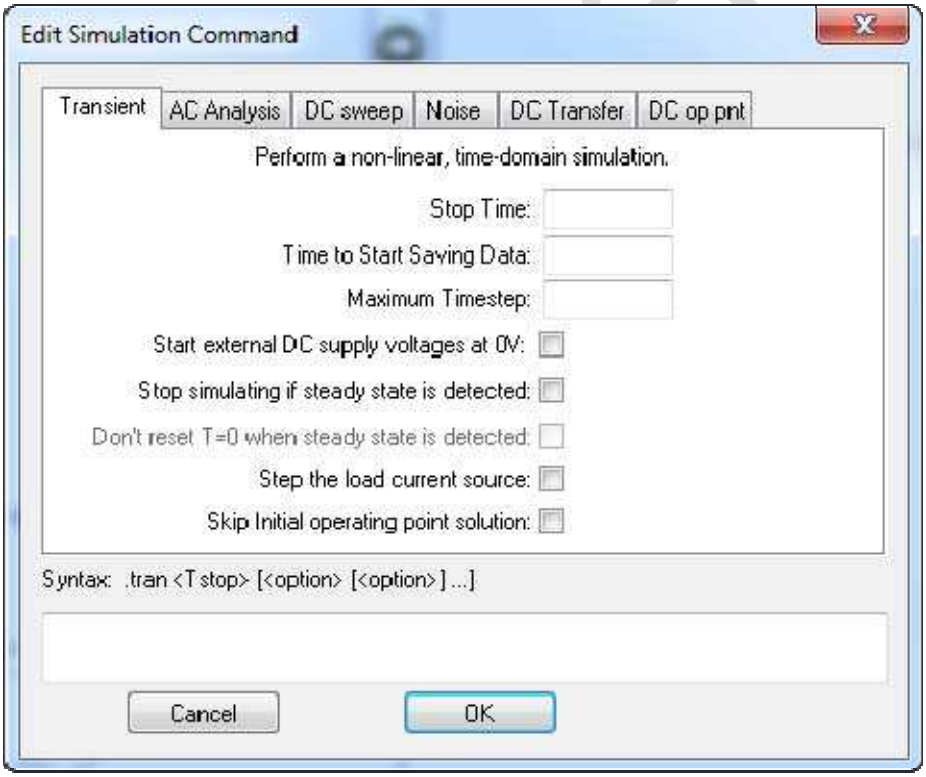
VDD VDD 0 1

Dòng lệnh trên có nghĩa là tạo một nguồn VDD, đưa vào vị trí VDD và 0, với giá trị điện áp là 1V.

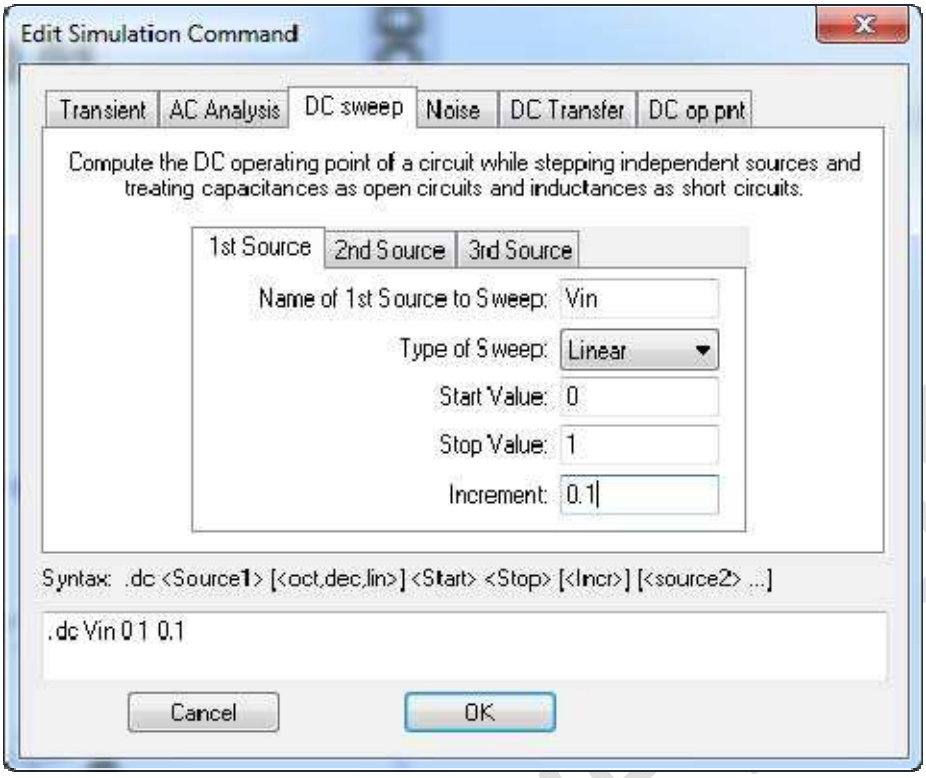
Chú ý là vị trí VDD và 0 chúng ta phải đánh dấu trên mạch. Giống như ở ví dụ trên, CHúng ta đánh dấu nguồn VDD bằng label "VDD" và đánh dấu mass bằng vị trí "0".

15. Như vậy chúng ta đã cung cấp đủ nguồn cho mạch. Bây giờ chúng ta sẽ mô phỏng chức năng của mạch. Mục đích Chính của chúng ta là xét hoạt động ở chế độ DC của bộ inverter. Ngõ ra sẽ thay đổi thế nào nếu ngõ vào thay đổi từ 0 đến VDD. Từ đó có thể tìm được các điểm chuyển trạng thái, điện áp ngưỡng

Trên thanh toolbar của Ltspice, chọn Simulate/edit simulation command. Một cửa sổ xuất hiện, chọn DC sweep



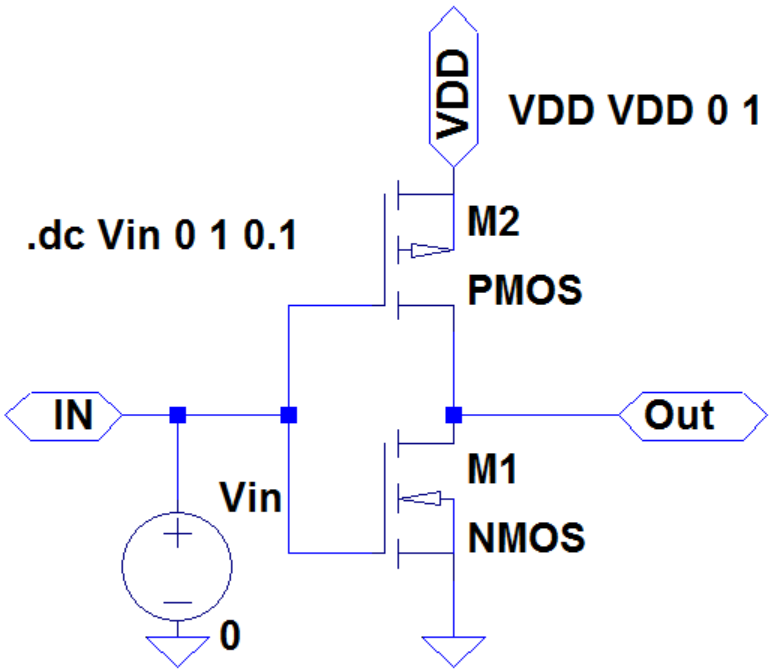
Thiết lập các thông số DC Sweep như sau :



Ý nghĩa các thông số đã được đề cập ở bài trước. Chú ý thông số Increment, thông số này giúp cho việc vẽ đáp ứng được tốt hơn, Thông số này càng nhỏ thì vẽ càng chính xác. ở bài trên, thông số Increment bằng 0.1, Tức là cứ sau 0.1V, Ltspice sẽ vẽ 1 điểm trên đáp ứng. Đáp ứng cuối cùng là do cá điểm này nối lại với nhau.

Draft Version 1

Sau khi thiết lập thông số xong thì chúng ta đặt chúng vào cửa sổ làm việc của Ltspice. Lúc này, Sơ đồ mạch + Dòng lệnh có dạng như sau :

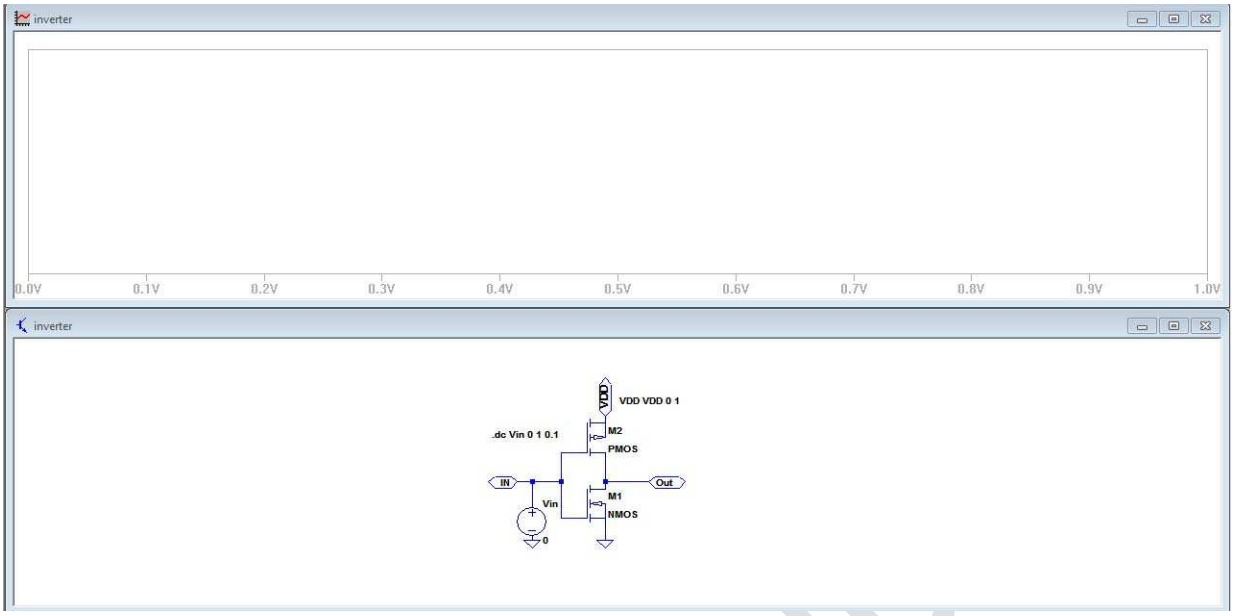


Dĩ nhiên ta có thể sắp xếp lại các thành phần cho dễ nhìn hơn.

16. Chạy mô phỏng :

Chọn Nút  trên thanh toolbar. Bây giờ nếu không có lỗi, thì chúng ta sẽ được 2 màn hình như sau :

Draft, Version 1



Màn hình trên thể hiện đáp ứng của mạch, còn màn hình dưới là sơ đồ mạch. Khi ta rê chuột ở màn hình bên dưới thì ta thấy chuột hiện lên dấu +. Thử click dấu cộng này vào ngõ ra. Ta sẽ được đáp ứng ngõ ra của mạch

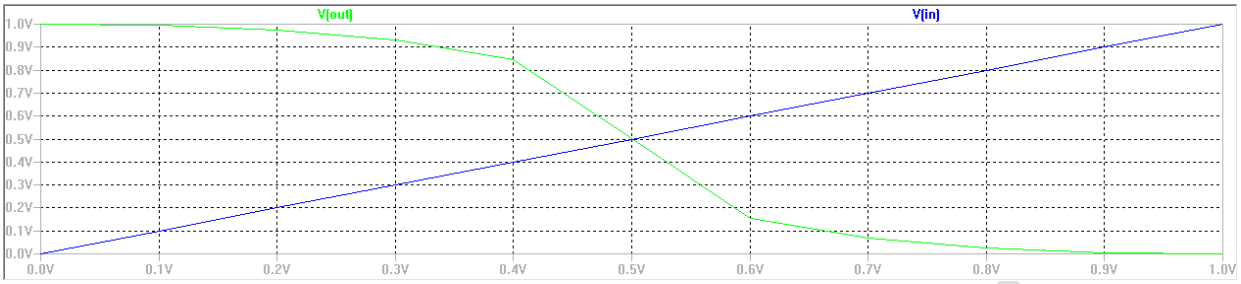


Hoàn toàn tương tự ta có thể biết được đáp ứng ở bất kì điểm nào trên mạch.

Mục đích của bài thí nghiệm này là chúng ta xác định ngõ ra thay đổi thế nào nếu ngõ vào tăng từ 0 đến 1.Vì vậy để cho trực quan, ta nên quan sát cả 2 dạng tín hiệu vào và ra.

Bằng cách chọn biểu tượng  trên thanh toolbar, Dí nút Ctrl trên bàn phím và sau đó chọn Vin và Vout

Ta được đáp ứng như sau :



Đáp ứng này có nghĩa là khi Vin tăng từ 0 tới 1. Ban đầu Vout ở mức cao, sau đó bị giảm dần và tới điểm chuyển trạng thái thì bị giảm đột ngột xuống mức thấp hơn. Từ mức này chúng tiếp tục bị giảm cho tới giá trị low.

Quan sát trên hình trên thì ta thấy điểm chuyển trạng thái ở mức cao là 0.4V, điểm chuyển trạng thái mức thấp là 0.6V. Điểm rơi là 0.5V

Draft, version 1